

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 권고

제 목 : [13] ‘실용화제안’ 업무처리 부적정

관 계 부 서 : 기술기획처, 송변전운영처, 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 송변전운영처, 대전세종충남본부

내 용

1. 업무 개요

기술품질처(現 기술기획처)는 ‘실용화제안’ 과제를 주관하면서 업무와 관련된 문제점을 도출 후 이러한 문제점을 해결하기 위하여 단기, 소규모 예산지원 대상 아이디어 공모를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「혁신활동 운영지침」 제19조(접수 및 분류) 4항에 따라 제안자는 개발의 성격에 따라 ‘실용화제안’¹⁾, 현장기술 개발과제, 중소기업 연구개발과제 중 희망하는 과제를 선택하여 접수하며, 과제 분류위원회는 실무부서의 의견을 반영하여 과제유형 및 과제채택 여부를 검토하여 최종 과제를 선정한다.

「실용화제안 사업 운영기준」 3.라항 ‘실용화제안’ 사업관리에 규정된 ‘실용화제안’ 사업수행 업무절차에 따라 수행부서의 제안담당자는 ① 과제 시행품의를

1) (기술기획처 주관) 사업기간 6개월 이내, 1,000만원 이하 사업비로 수행이 가능한 단기, 소규모 예산지원 대상 아이디어

통해 사업착수를 하고 이를 1차 사업소 품질담당부서(이하 ‘품질담당부서’라고 한다)에 통보하여야 하고, ② 사업 착수 후 3개월(±1개월) 내 1회 이상 진도점검을 시행하고 품질담당부서에 통보하여야 하며, ③ 최종 기술개발 완료 시에는 완료보고서를 제안관리시스템에 등록함으로써 완료보고를 갈음한다. 또한 같은 운영기준 6.2.다.항에 규정한 기술개발의 일시중지, 기간 단축·연장 등 사유 발생 시에는 주관부서 및 품질담당부서에 보고하도록 되어있다.

그리고 제안과제를 수행하기 위해 구매하는 기자재들은 「물자관리지침」 7.6 저장관리, 라.2).항 보관품은 현품보관품목, 수량, 보관기간 등을 기록 운영한다는 기준에 따라 관리하고, 같은 지침 7.9 재고조사 및 「물자관리업무 절차서」 8.2 재고조사에서 규정하는 기준, 절차, 방법을 준수하여 상시·정기재고조사를 시행하여야 한다.

따라서 업무담당자는 과제를 수행하면서 관련 기준과 절차를 준수하고 진도 점검을 시행하여 사업 완성을 제고하여야 하며, 과제수행을 위해 구매한 기자재들은 재고조사를 통해 적정하게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금번 감사에서 ㉠♡◆본부 자재창고를 현장점검하던 중, ㉡◆◇부에서 관리하는 창고에 '22년 납품 이후 박스도 개봉하지 않은 채 보관 중인 신품 외자재가 확인되었는데, 자재의 용도를 확인해보니 ‘실용화제안’ 과제용으로 구입하였으나 과제에 활용하지 못하고 장기 보관 중인 것으로 확인되었다.

가. ‘실용화제안’ 관련 자재 구매 잘못 및 자재관리 소홀

확인결과 ㉠본부 ㉡부 ㉢(3, 現 ㉣전력지사)는 문서번호 품질(경영)-175('22. 3. 21.) ‘사업소 아이디어 실용화제안 지원사업 공모 알림’과 관련하여 ‘지지애자형 고강도 피뢰기 현장적용 및 연결금구 개발(이하 ‘해당과제’라 한다)’ 아이디어를 제안하였고, '22. 4. 29. 주관부서인 기술품질처(現 기술기획처)에서 ‘직원 아이디어 제안 통합검토 회의’를 거쳐 '22. 5. 26. 해당 과제가 ‘실용화제안’ 사업으로 최종 선정되었다.

해당 과제는 국외에서 개발완료되어 현장적용 중인 ㉤社의 ‘지지애자형 고강도 피뢰기’를 국내에 도입하여 현장에 적용하는 내용으로 아래 [표 1]과 같이 ‘지지애자’와 ‘피뢰기’가 각각 수행하는 2가지의 설비기능을 1개의 ‘지지애자형 고강도 피뢰기’로 통합하면서, 기기 설치에 필요한 부지면적이 축소되어 부지매입비용이 절감되는 등 경제적 효과를 예상하며 해당 자재 구매를 추진하였다.

[표 1] 지지애자형 고강도 피뢰기 설명

	◆ 지지애자형 고강도 피뢰기 : 가공송전선로와 지중송전선로를 연결하는 케이블타워에 배치된 기기들 중, 지지애자와 피뢰기의 2가지 설비기능이 1개로 통합되어 있는 자재 - 지지애자 : 가공 인하선을 지상으로 고정하는 절연물 - 피뢰기 : 이상전압을 대지로 방전시키고, 속류를 차단시켜 전력기기를 보호하는 장치
케이블타워 기기배치 형태	

주: ㉢가 제출한 사업계획서에서 발췌

그러나 ㉢가 ‘피뢰기 한전 표준규격(ES-5920-0005)’에 규정된 ‘최소

절연 내전압'을 만족하지 못하는 규격의 자재를 잘못 구매하면서 '실용화제안' 사업이 중단된 후 해당 자재는 활용되지 못하고 감사일 현재까지 창고에 보관되고 있었다.

그래서 ※❶❷(3)가 한전 표준규격을 만족하지 못하는 자재를 구매한 사유를 확인해보니, '22.6.7. 사업 추진을 위해 자재 구매에 대한 주문서를 작성하면서 ① 제작사에게 피뢰기의 한전 표준규격을 제공하지 않았고, ② 제작사로부터 받은 구매자재의 기술사양이 기재된 문서에서 '최소 절연 내전압'이 한전 표준규격을 만족하지는지 검토하지 않았으며, ③ 제작사에서 제공한 문서에 자재의 기술사양이 IEC 60099-4(피뢰기) 국제 표준규격을 만족한다는 내용만 확인하고 아래 [표 2]와 같이 국제 표준규격이 한전 표준규격과 다르다는 점은 알지 못한 채 제작사에 자재를 발주²⁾하였다.

[표 2] 규격별 '최소 절연 내전압'

기준	규격번호	최소 절연 내전압	
		뇌충격전압	상용주파전압
IEC 국제 표준규격	60099-4	440 kV	208 kV
한전 표준규격	ES-5290-0005	750 kV	325 kV

주: IEC국제 표준규격서와 한전 표준규격서에서 발췌

또한 ※❶❷(3)는 '22 9.7. 온라인 실시간 화상회의 플랫폼으로 독일에 위치한 ◁○▣社와 납품검사를 진행할 때에도 '최소 절연 내전압'에 대해 확인하지 않았으며, '22.9.8. 제작사에서 메일로 제출한 시험성적서를 검토하면서 'IEC 기준을 만족한다'는 시험결과만 확인하고 구체적인 수치를 비교하지 않아 '최소 절

2) 지지애자형 고강도 피뢰기 구매금액 : 990만 원(관세, 운반비 포함)

연 내전압'이 한전 표준규격에 만족하지 못한다는 사실을 끝내 확인하지 못한 채 시험 결과를 '양호'로 승인하여 제작사에 자재 출고 요청을 하였다.

그리고 ※○♥(3)는 업무가 바쁘다는 사유로 '22. 9. 21. 자재를 이미 납품 받은 이후, '22. 9. 27. 납품시험 결과를 늦게 보고하며 후속 업무또한 소홀히 하였다.

이후 ※○♥(3)는 자재를 납품받아 현장적용을 위한 보고서를 작성하면서 활용부서인 송변전운영처 ♣☆@ (3)에게 의견 검토를 요청하였고, ♣☆@ (3)는 구매한 자재가 피뢰기 한전 표준규격의 '최소 절연 내전압'을 만족하지 못하는 문제가 있어 현장적용에 대한 재검토가 필요하다고 회신하였다.

이에 ※○♥(3)는 ♣☆@ (3)와 함께 전력연구원과 제작사에게 최소 절연 내전압이 한전 표준규격을 만족하지 못하지만 IEC 국제 표준규격을 만족하는 자재를 국내 현장에 적용하여 사용할 수 있는지에 대해 검토를 요청하였다.

그러나 전력연구원에서는 '국내 현장적용 가능'에 대한 결정을 내릴수 없다고 답변하였으나, 제작사에서는 국제 표준규격을 만족하기 때문에 국내 현장에 적용하는 것은 문제가 없고, 기납품된 자재는 한전 표준규격을 만족하지 못하지만 자재의 크기(길이)를 조절하면 '최소 절연 내전압'의 기준을 만족하는 제품으로 제작할 수 있다고 답변하였다.

하지만 ※○♥(3)는 ‘최소 절연 내전압’을 만족하는 제품으로 재구매를 하기 위해 예산이 추가로 발생한다는 점과 잘못 구매한 자재를 처리해야 하는 부담감에 해당 과제를 현장적용 하지 못하고 사업 진행을 중단하였으며, 구매한 자재에 대한 처리계획을 수립하거나 ERP에 환입처리하여 재고로 관리하는 등의 사후관리를 위한 조치없이 창고에 장기간 방치하였다.

나. ‘실용화제안’ 사업 관리 업무 소홀

또한 ※○♥(3)는 ‘실용화제안’ 사업을 착수하며 사업계획서 및 시행품의서를 작성하여 내부결재를 득하였으나 「실용화제안 사업 운영기준」의 사업관리 절차를 확인하지 않아, ① 사업 착수에 관해 1차 사업소 품질담당부서인 ㉠♥◆본부 안전재난부에 통보하지 않았고, ② 진도점검도 시행하지 않았으며, ③ 사업 결과보고도 제안관리시스템에 작성 후 결재를 시행하지 않은 채 현재까지 등록하지 않고 있었다.

그리고 기술개발 일시 중지는 주관부서인 기술품질처(現 기술기획처) 및 품질담당부서에 보고하게 되어 있으나, ※○♥(3)는 이 규정 또한 알지 못하여 사업 중지에 대해 보고하지 않고 ‘실용화제안’ 사업을 본인이 임의로 판단하여 중지하면서 ‘실용화제안’ 사업 관리 절차를 미준수하였다.

다. 재고조사 관련 관리 미흡

더불어 ‘실용화제안’ 자재에 대한 관리의 적정성을 점검하였는데, 감사일까지 해당 자재가 자재창고에 계속 보관중이었음에도 모든 재고조사에서 누락되어

회사의 자산으로 관리되지 않고 있었다.

관련하여 '23년~'25년 정기·상시 재고조사를 담당자인 ㉡◆◇부 ㉡㉡㉡ 대리에게 확인한 결과, ① 해당 자재에 대해 인수인계를 받은 점이 없고, ② 자재번호가 없는 품목으로 재고조사 시 부외재고자산으로 ERP 등록이 불가하며, ③ 자재번호가 없는 품목에 대한 관리 방안이 기준에 따로 없어 재고조사 시 관리를 하지 못하였다고 진술하였다.

하지만 관련 기준에는 ① 조사대상 물품 중 재고조사목록에 없는 현품을 발견 시에는 즉시 재고조사 실사요원이 재고조사목록을 추가로 발행받아 실사하도록 되어 있고, ② 보관품은 현품보관대장에 보관품목, 수량, 보관기간 등을 기록하여 운영하도록 되어 있어 ERP등록이 불가하더라도 별도 수기 대장을 작성하여 관리를 하였어야 하므로, ㉡㉡㉡의 재고조사관련 업무처리가 미흡하였다고 판단된다.

다만, 재고조사 담당자에 대한 신분상 조치는 해당 자재가 우리 회사에서 사용하는 표준규격이 아니며, '실용화제안' 사업용으로 구매된 것으로 향후 사용 전망이 없는 고철 불용자재인 점을 감안하였다.

관계자 및 관계부서 의견

※○♥(3)는 '실용화제안' 관련 자재 구매 잘못, 자재관리 소홀, 사업관리 소홀한 사실에 대해 인정하였다.

송변전운영처 담당자는 ㉠♡◆본부에서 추진한 ‘실용화제안’ 아이디어가 한 전 표준규격을 만족하는 자재를 구매하면 국내 현장적용이 충분히 가능하고, 해당 자재 도입에 따른 부지면적 축소로 인해 부지 매입의 비용 절감 및 주민수용성 증대 등 경제적·제도적 효과가 기대되어 해당 과제를 재추진하는 것을 검토하겠다고 답변하였다.

신분상 조치 검토

※㉠♡(3)는 ① ‘실용화제안’ 사업을 추진하면서 자재발주, 자재검수, 자재납품승인에 이르는 자재 구매 전 단계에 걸쳐 업무 절차를 준수하지 않았고, ② 업무를 소홀히 하여 규격에 맞지 않는 자재를 구매하여 구매비용이 매몰되는 결과를 초래하여 ‘징계’처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

송변전운영처장은 ‘지지애자형 고강도 피뢰기 현장적용 및 연결금구 개발’ 과제의 재추진을 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)

대전세종충남본부장은 ‘실용화제안’ 사업관리 업무 소홀 등 직원으로서 성실의무를 위반한 담당자에 대하여 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고 1, 징계시효 경과)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	권 고 (1)	-	경 고 [1명]	기술기획처 송변전운영처 대전세종충남본부	송변전운영처 대전세종충남본부